

CMT453x 2.4G 私有协议使用指南

1. 示例代码配置说明

CMT4531 支持 BLE 和 2.4G 私有协议，并在 SDK 中提供有示例代码“ble_rdt_peripheral_rf”，用户可通过按键 Button 2 (PB2)来切换 BLE 或 2.4G 数据传输功能。

注：SDK 中例程默认使用 LPUART 来打印 log 信息，其串口输出引脚为 PB1。

1.1 2.4G 私有协议支持

SDK 中所提供的例程“ble_rdt_peripheral_rf”，可以支持 BLE 功能或 2.4G 私有，其中 2.4G 私有功能，可能通过宏定义“HP_RF_CTRL_ENABLE”来打开或关闭。

在打开该宏定义后，系统复位后，默认以 BLE 模式工作。在检测到 PB2 中断信号后，将读取当前的蓝牙连接状态，以主动断开当前连接，或关闭广播。随后，将启动一个定时器，用于延时切换至 2.4G 私有协议通信模式。

1.2 发射或接收模式配置

在 2.4G 私有协议工作模式下，可通过宏定义“RF_CTRL_MODE”来切换接收或发送模式，在发送模式下，系统将以设置的时间间隔“RF_TX_INTV”发送数据。在接收模式下，如果接收窗口时间小于接收间隔时间，系统将自动打开、关闭接收功能。否则，将一直处于接收状态。

1.3 发射与接收频点配置

共有 40 个频率带宽为 2M 的信道可供设置，且发射与接收需要使用相同的频点才能实现数据的通信。例程中，默认使用第 20 个信道频点进行数据的传输。

```
tx_param.channel = CHNL;
```

```
rx_param.channel = CHNL;
```

1.4 设置通道地址

数据传输时，需要保证发射与接收端的通道地址是一致的。在该例程中，接收与发送双方的 access address 都设置为 0x6DEB98E8

```
rx_param.aa_h = 0x6DEB;//0x8E89+0x100;
```

```
rx_param.aa_l = 0x98E8;//0xBED6;
```

1.5 数据发送与接收

用户可以调用函数“app_tx_start(tx_len, tx_data);”进行数据的发送，数据内容及数据长度可自定义。在当前示例代码中，程序自动以一定的时间间隔发送固定长度的数据包。

在数据发送完成后，会有相应的事件“app_rf_tx_end_msg_handler”以表明当前数据发送完成。

在接收模式下，系统将通过事件“app_rf_rx_data_msg_handler”来返回所接收到的数据。

2. 示例代码演示

准备两块 CMT453x 开发板，将代码分别配置为发射与接收模式，并烧录至对应的开发板中。烧录完成之后，复位开发板，通过按键 2 将系统从默认的 BLE 模式切换为 2.4G 私有模式，

以下是接收端的数据打印信息。

```
[09:45:47.625]收←◆
HopeRF raw data transfer server(128bit UUID) demo
APP_BLE_OS_READY

[09:45:48.574]收←◆EXTI2_3_IRQHandler
Switch to RF tx/rx mode, the active connection will be terminated
app_env.adv_mode = 3
app state = 2

[09:45:48.768]收←◆EXTI2_3_IRQHandler
Switch to BLE mode, start advertising

[09:45:54.286]收←◆EXTI2_3_IRQHandler
Switch to RF tx/rx mode, the active connection will be terminated
app_env.adv_mode = 3
app state = 2

[09:45:54.803]收←◆rx_len = 14
e2 05 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0a 0b 0c 0d 0e 0f 10 11

[09:45:54.853]收←◆rx_len = 14
e3 05 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0a 0b 0c 0d 0e 0f 10 11

[09:45:54.903]收←◆rx_len = 14
e4 05 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0a 0b 0c 0d 0e 0f 10 11

[09:45:54.954]收←◆rx_len = 14
e5 05 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0a 0b 0c 0d 0e 0f 10 11

[09:45:55.004]收←◆rx_len = 14
e6 05 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0a 0b 0c 0d 0e 0f 10 11

[09:45:55.054]收←◆rx_len = 14
e7 05 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0a 0b 0c 0d 0e 0f 10 11

[09:45:55.104]收←◆rx_len = 14
e8 05 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0a 0b 0c 0d 0e 0f 10 11

[09:45:55.155]收←◆rx_len = 14
e9 05 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0a 0b 0c 0d 0e 0f 10 11

[09:45:55.205]收←◆rx_len = 14
ea 05 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0a 0b 0c 0d 0e 0f 10 11

[09:45:55.255]收←◆rx_len = 14
```

3. 数据丢包率测试

进行丢包率测试时，在发送端给每一包数据进行编码，并依次增加，接收端将统计所接收到的数据包总数。发送端累计发送 20697 包数据，在接收端共收到 20674 包数据，数据传输率为 99.888%